

L4

LIMBAJULUI SQL

1. Obiective

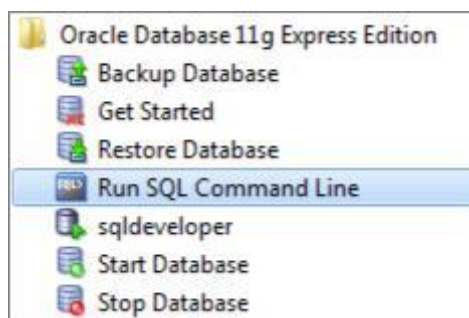
1. Comenzile de bază ale limbajului SQL
2. Crearea tabelelor în SQL
 2. CREATE TABLE
3. Suprimarea (ștergerea) unei tabele
 3. DROP TABLE

2. Considerații teoretice

2.1 Comenzile de bază ale limbajului SQL

Comenzile de bază ale limbajului SQL care sunt: **Create**, **Alter**, **Select**, **Insert**, **Update**, **Delete** și **Drop**, sunt suportate de toate sistemele de gestiune de baze de date și permit realizarea tuturor activităților majore legate de crearea și exploatarea bazelor de date relaționale. Cuvintele cheie ale limbajului SQL pot fi scrise atât cu litere mici cât și cu majuscule.

Odată instalată aplicația *Oracle XE* se pot da comenzi SQL folosind interpretorul de comenzi SQL Plus, executabil într-o fereastră *Command*. Pentru lansarea sa în execuție se accesează *Run SQL Command Line* din grupul de comenzi *Oracle Database 11g Express Edition*:



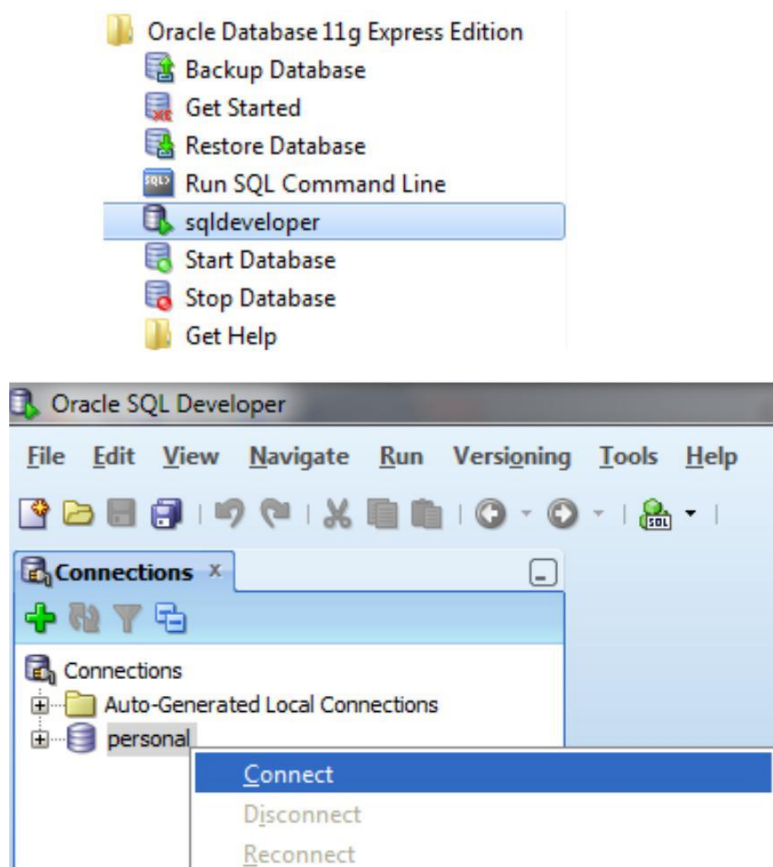
După lansarea în execuție a interpretorului este necesară conectarea la serverul *Oracle XE* printr-o comandă *connect*, ca în exemplul următor, după care pot fi introduse comenzi. Comenzile SQL pot fi introduse pe mai multe linii, marcarea sfârșitului introducerii unei comenzi realizându-se printr-un caracter '/

```
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Sun Feb 11 19:26:45 2007
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect
Enter user-name: biblio
Enter password:
Connected.
SQL> create table cafea
2 (nume varchar(50),
3 ziua varchar(8),
4 nr_cafele number(2,0)
5 )
6 /

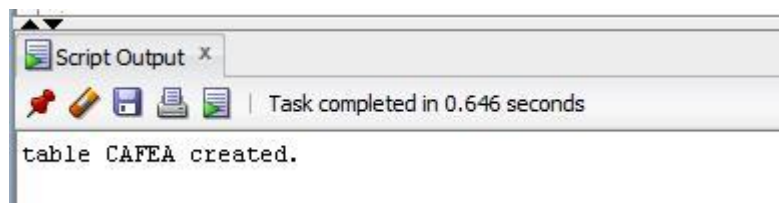
Table created.
SQL> _
```

Introducerea comenzilor SQL poate fi realizată însă și folosind o interfață grafică. Pentru aceasta se lansează în execuție aplicația *Oracle SQL Developer* și se realizează conectarea la serverul de baze de date Oracle XE.

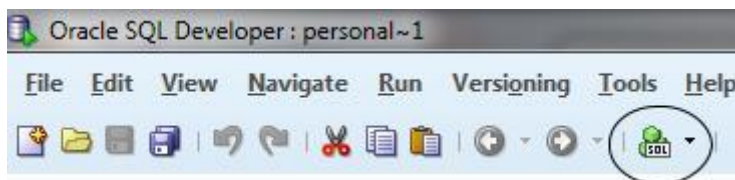


După conectare, în fereastra afișată se selectează tabul *Worksheet*, se introduce comanda SQL dorită și se apasă butonul  (*Run Statement*):

Aplicația va afișa în fereastra *Script Output* rezultatul executării comenzii :

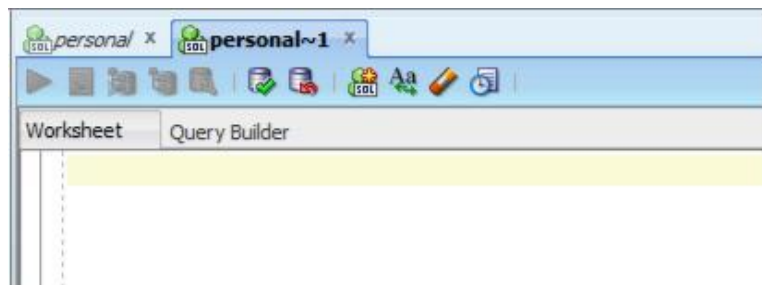


În orice moment al lucrului cu *Oracle SQL Developer* se poate iniția o sesiune de lucru cu interpretorul SQL selectând butonul **SQL** :

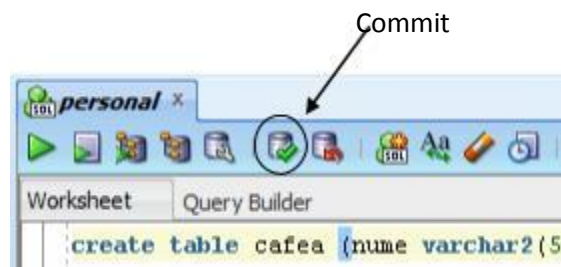


Aplicația va solicita precizarea conexiunii care va fi folosită după care va afișa interfața specifică.





Observație: Unele comenzi SQL, respectiv cele care modifică date sau tabele din baza de date necesită după executare apăsarea butonului *Commit*. Pentru a evita problemele cauzate de eventualele pene (hardware, rețea etc.) care ar putea interveni pe timpul executării unor astfel de comenzi, serverele de baze de date implementează conceptul de **tranzacție**. De fiecare dată când este lansată o comandă care modifică date din bază este inițiată automat o tranzacție. Dacă operația asupra bazei este reușită modificarea devine efectivă prin executarea comenzii **commit**. În caz de eroare se execută comanda **roll back**, care va aduce baza de date în starea inițială, efectul comenzii SQL date fiind anulat.



Comenzile introduse în fereastra *SQL Commands* pot fi terminate prin ';', '/' sau se poate chiar omite caracterul terminal. Astfel pentru suprimarea tabelului *cafea* se poate scrie:

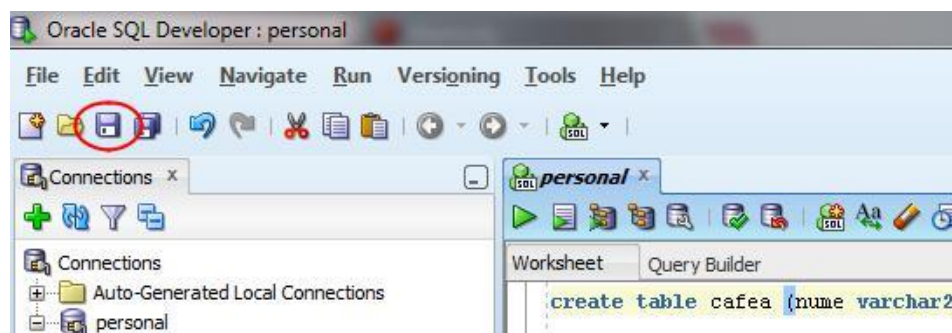
drop table cafea;

sau pur și simplu

drop table cafea

efectul fiind același.

Comenzile SQL pot fi memorate individual apăsând butonul *Save*:



Comenzile memorate pot fi readuse în fereastra aplicației prin deschiderea fișierului în care au fost salvate (File / Open...) după care pot fi reexecutate.

2.2 Crearea tabelelor în SQL

a) Comanda **CREATE TABLE**

Comanda CREATE TABLE servește la crearea unui nou tabel și la descrierea câmpurilor acestuia. Ea are formatul general:

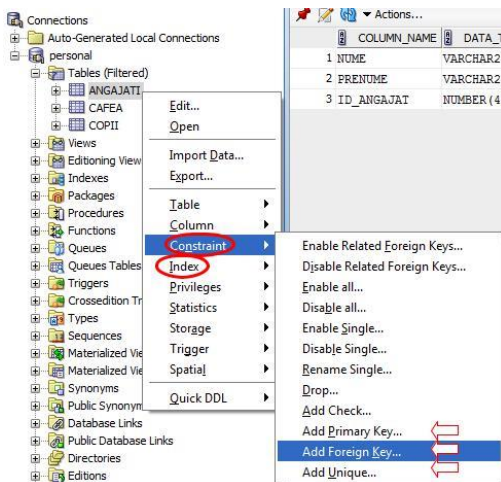
```
CREATE TABLE nume  
(nume_câmp tip_câmp [(marime [,precizie])]  
[NULL | NOT NULL]  
[PRIMARY KEY | UNIQUE]  
[,nume_câmp tip_câmp [(marime [,precizie])]  
[NULL | NOT NULL]  
)
```

Exemplu:

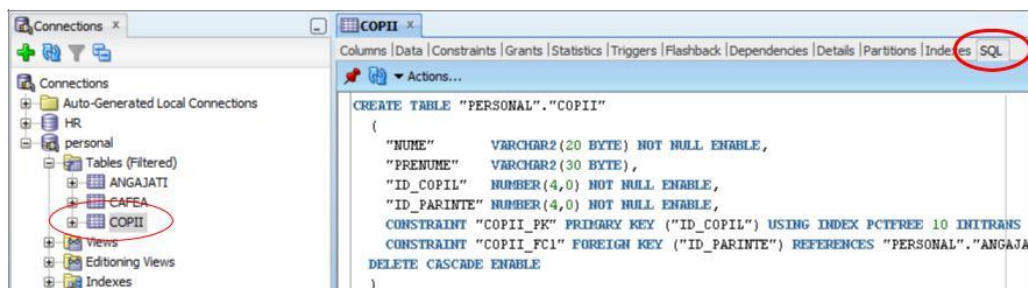
```
CREATE TABLE regiune  
  
(ID_regiune CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  
nume VARCHAR2(40)  
  
)
```

Observație: Căutarea unui articol într-un tabel folosind cheia primară este deosebit de eficientă datorită indexării automate operate pentru acel câmp. **Indexarea** presupune păstrarea într-un fișier separat, pentru fiecare articol al tabelului, a valorii cheii primare și a adresei fizice a articolului. Fișierul astfel obținut va fi încărcat în memorie și va fi păstrat ordonat după valorile cheii primare. Căutarea unui articol folosind cheia primară va putea deveni astfel foarte eficientă deoarece în locul unei căutări sistematice a articolului, în tot fișierul, se va putea căuta în fișierul de index din memorie, folosind un algoritm de căutare binară. Folosind acest algoritm de exemplu găsirea unui articol într-un fișier de index (ordonat) având 65000 articole necesită maximum 16 operații de tip comparare de valori.

Crearea tabelelor poate fi însă realizată mai ușor folosind Oracle SQL Developer, așa cum s-a procedat deja. În cazul în care trebuie impuse restricții asupra câmpurilor (declararea cheii primare, declararea unor chei străine sau impunerea indexării după unul sau mai multe câmpuri) fraza SQL corespunzătoare va deveni din ce în ce mai complicată, recurgerea la interfața grafică fiind practic obligatorie.



Observație: În fraza SQL afișată denumirile câmpurilor, constrângerilor sau denumirea tabelului apar între ghilimele. Această scriere permite folosirea de denumiri conținând spații (de evitat!). Dacă denumirile nu pot da naștere la confuzii, ghilimelele pot fi omise.



Din cele prezentate se observă diversitatea modurilor de scriere a unei comenzi SQL. Pentru a limita volumul de cunoștințe legate de sintaxa limbajului, în cele ce urmează comenzile vor fi realizate și testate folosind interfața grafică afișată de *Oracle SQL Developer*.

Observație: Așa cum s-a văzut deja, interfața permite grafică utilizată pentru afișarea comenzilor de creare a tabelului create. Deoarece în timpul realizării unei baze de date se pot produce incidente mergând până la distrugerea serverului Oracle XE, este bine să se creeze copii ale domeniului (schemei) pe care se lucrează (folosind procedura cunoscută deja). Se pot însă salva separat, într-un fișier text având extensia *.sql* numai comenzile de descriere a tabelului bazei de date. Executarea acestui fișier de comenzi va realiza refacerea tabelului, fără repopularea lor cu date.

Ordinea în care se execută comenzile de creare a tabelului bazei este importantă deoarece crearea unui tabel care conține chei străine nu poate fi realizată înaintea creării tabelului referit.

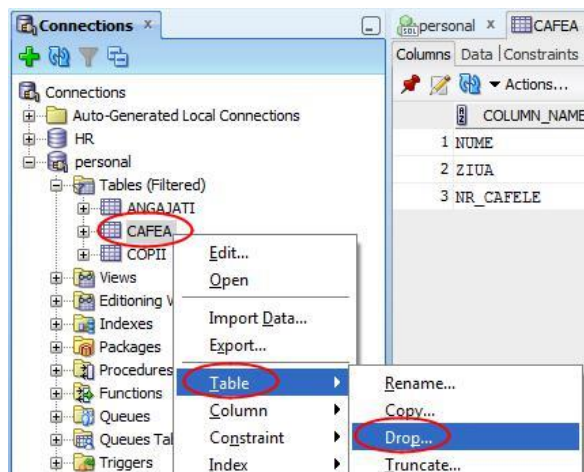
b) Suprimarea (ștergerea) unei tabel

Suprimarea unui tabel se realizează folosind comanda ***DROP TABLE***.

Sintaxa comenzii este:

DROP TABLE *Nume_tabel*

Pentru a da comanda de ștergere a unui tabel folosind interfața grafică se selectează în meniul contextual afișat la selectarea tabelului *Table / Drop*:



3. Desfășurarea luctării

1. Porniți aplicația *Oracle SQL Developer* și creați în schema *biblio* următoarele tabele:

cititori	
cod_cit	number (4, 0)
cnp	number (13, 0)
nume	varchar2 (30)
prenume	varchar2 (20)
localitatea	varchar2 (30)
judetul	varchar2 (20)
adresa	varchar2 (80)
telefon	number (10, 0)
e_mail	varchar2 (50)
cheie primară : cod_cit	

autcarti		imprumut	
cod_carte	number (4, 0)	cod_carte	number (4, 0)
cod_autor	number (4, 0)	cod_cit	number (4, 0)
		data_imprumut	date
		data_rest	date
chei străine : cod_carte, cod_autor		chei străine : cod _carte, cod_cit	

Observație



e-mail-ul poate fi null



data_rest poate fi null



formatul datei este ZZ-LLL-AA, de ex. 01-OCT-2006

2. Introduceți în aceste tabele următoarele înregistrări:

- în tabelul *cititori*:

1 || 1246845691231 || Popescu|| Marin || Turda || Cluj || str. Mica, nr. 123 || 0264122112 || popescu@personal.ro

2 || 2342356786431 || Maniu || Laura || Dej || Cluj || str. Zambilelor, nr. 321|| 0744123456 || lamaniu@yahoo.com

3 || 2897654356789 || Rotaru || Călin || Sibiu || Sibiu|| str. Gării, nr. 43 || 0265012021 || carotaru@personal.ro

- în tabelul *autcarti*:

(1; 1), (2; 2), (3; 3), (4; 4)

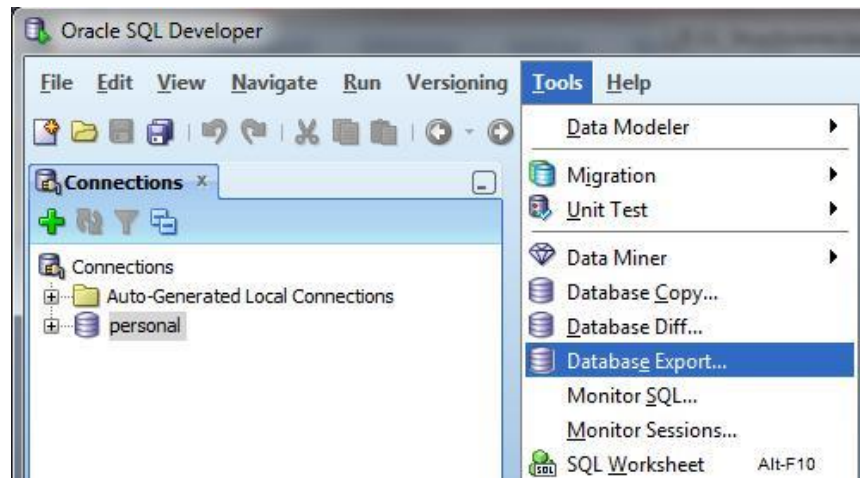
- în tabelul *imprumut*:

1; 1; 10 octomrie 2001; 15 octombrie 2001

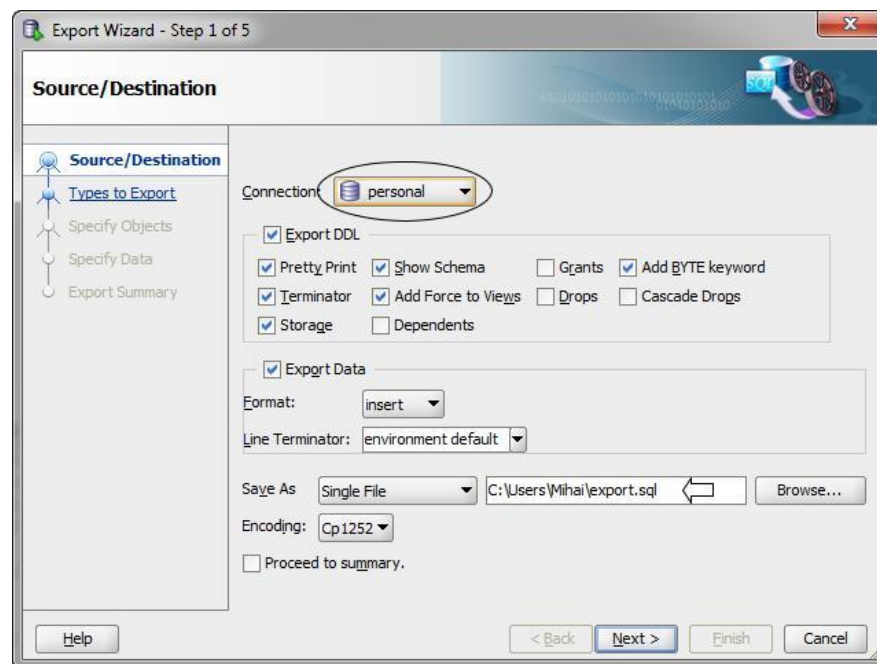
1; 2; 10 februarie 2007; -
etc.

3. Realizați o copie a schemei biblio după modelul următor:

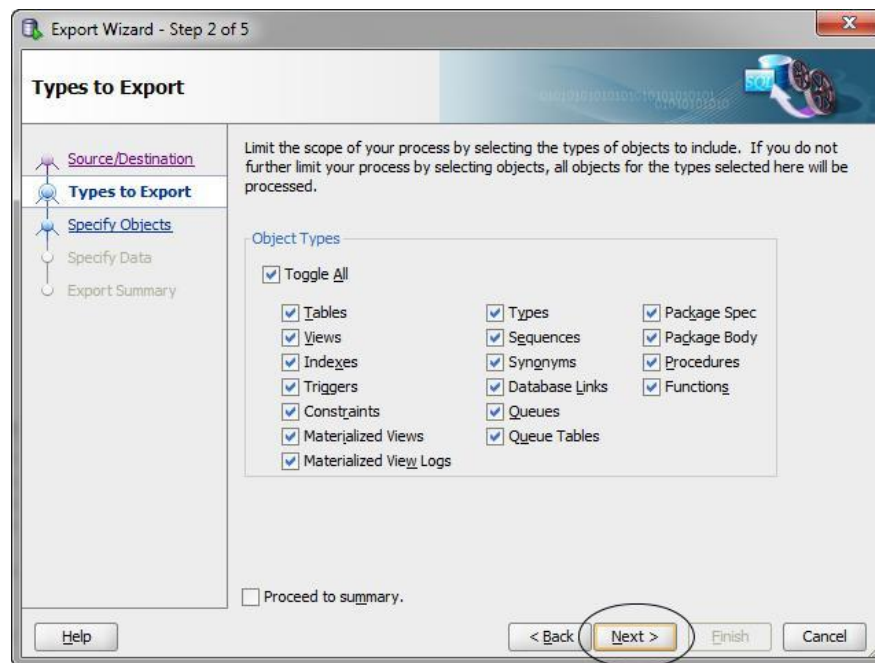
✓ Selectați în Oracle SQL Developer opțiunea *Tools / Database Export*:



În fereastra afișată (pasul 1) selectați schema și indicați fișierul care va conține copia:

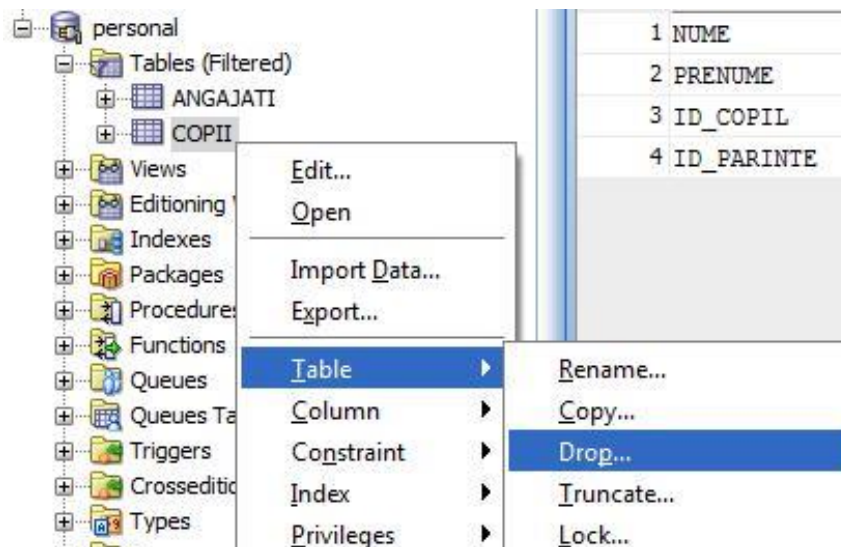


✓ În pașii următori (2 – 5) selectați butonul Next fără a modifica opțiunile implicite:



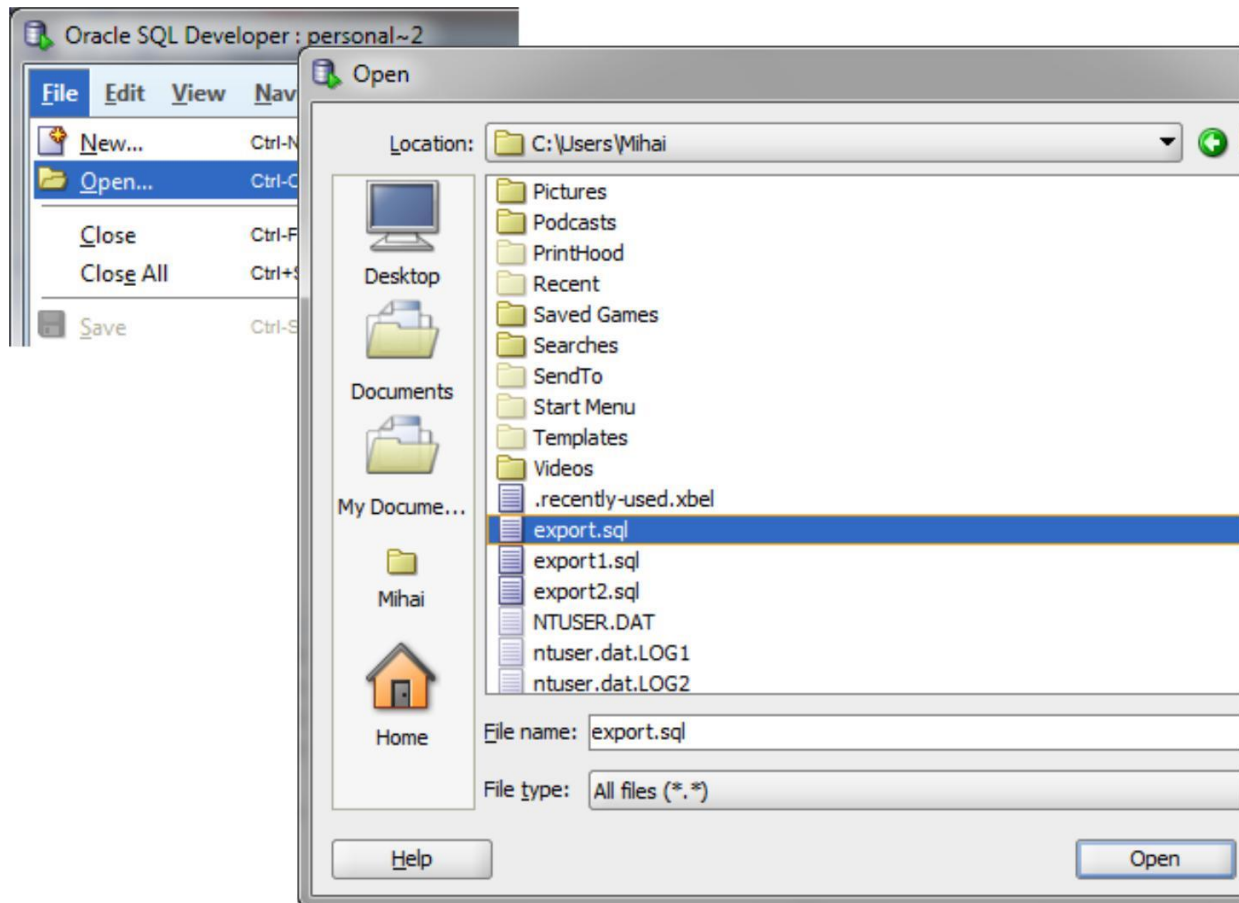
✓

Pentru verificarea salvării schemei ștergeți fișierele definite anterior. Comanda de ștergere a unui tabel este DROP și poate fi accesată pornind de la opțiunea *Table* din meniul contextual aferent tabelului de suprimat, ca în exemplul următor:

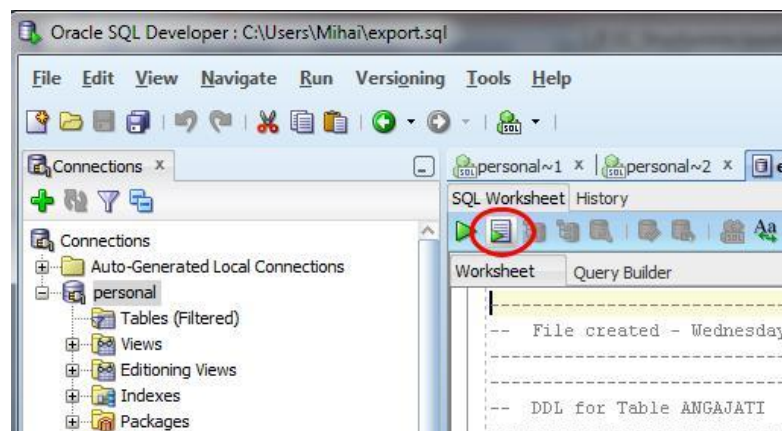


Observație: Ștergerea se va realiza într-o ordine permisă de integritatea referențială. În exemplul dat se începe cu tabelul *Copii* și apoi se șterge tabelul *Angajati*.

Deschideți fișierul care conține salvarea realizată (File / Open...):



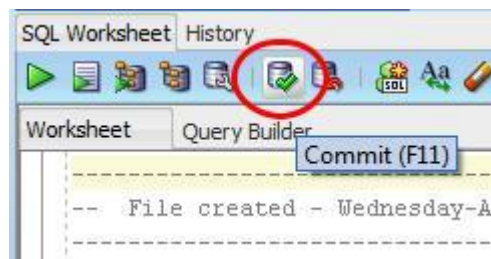
Executați comenzile din fișierul deschis selectând butonul evidențiat în imaginea de mai jos:



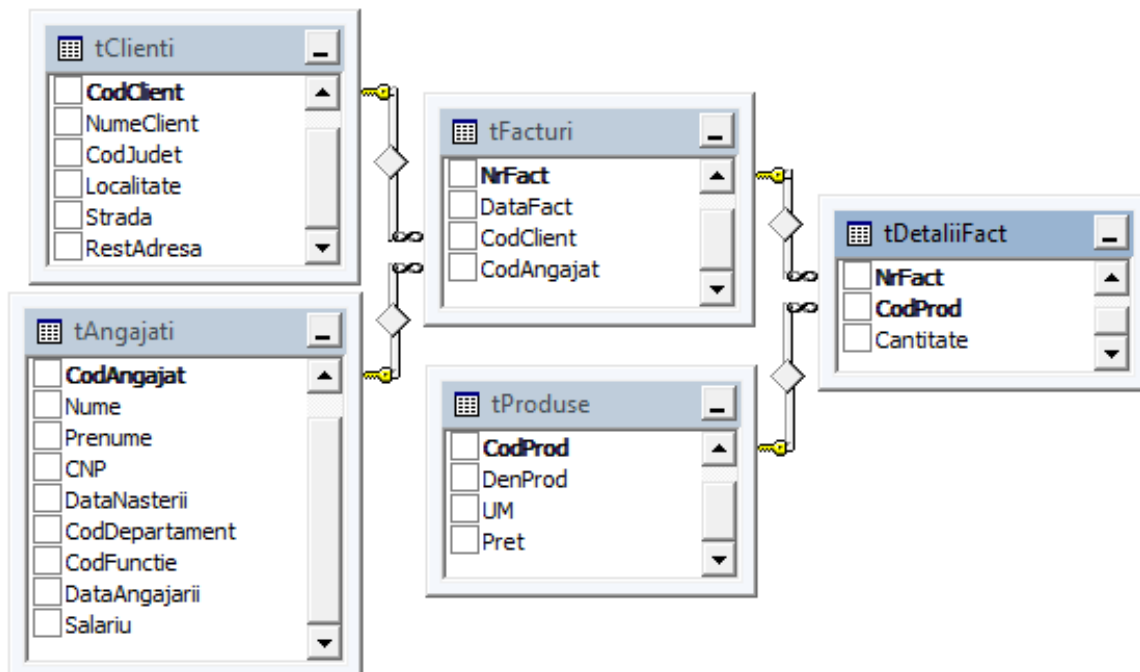
Observație: Aplicația va cere indicarea conexiuni folosite la restaurarea obiectelor din fișierul de comenzi:



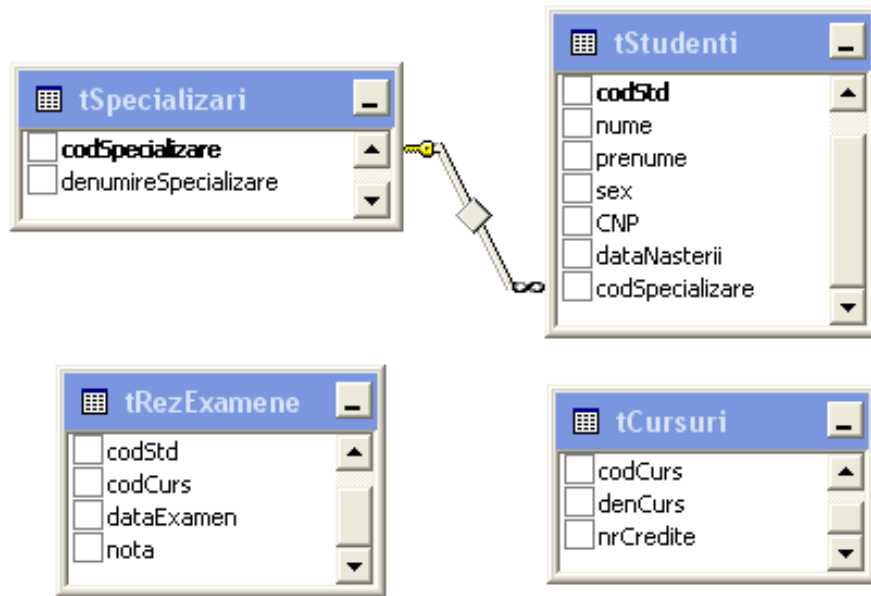
✓ Pentru finalizarea operațiilor se apasă butonul evidențiat în imaginea următoare (*Commit*) . După deconectarea la serve și reconectare, tabelele șterse anterior reapar.



4. Să se creeze baza de date dbFacturare care implementează următorul model relațional:



- ☐ Să se creeze bazele de date tSpecializari, tStudenti, tRezExamene, tCursuri care implementează următorul model relațional:



- ☐ Să se ștergă tabelele din baza de date.